خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الاستدلال السببي: المخططات السببية والفروق في الفروق

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ٣

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نكتشف الإرباك.
- نختار مجموعة التعديل من المخطط.
- نقدّر الأثر بالفروق في الفروق.

النشاط: ارسمه ثم قدّره

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض نتيجة مركز الدروس واطلب من الطلاب التصويت، ثم اسأل من يختار الذهاب إليه.
٢. الشرح (١٥ دقيقة): ارسم مخطط الدروس وحدّد المربكات والوسطاء ومتغيرات التصادم.
٣. الرسم (١٥ دقيقة): ترسم الفرق مخططًا لادعاء من عنوان خبر وتختار مجموعة تعديل.
٤. التقدير (٢٠ دقيقة): احسب الفروق في الفروق من جدول اثنين في اثنين، ثم ارسم الاتجاهات السابقة وناقش هل هي مقنعة.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- ما الذي يجعلك تثق بتقدير أثر الدروس؟
- لماذا يُعد التعديل على متغير تصادم خطرًا؟
- كيف ستقيّم الافتراضات؟

بطاقة الخروج

- ارسم مخططًا من ثلاث عقد وقل على ماذا ستعدّل.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل فريق عنوان خبر يدّعي سببًا، واطلب منهم رسم المخطط السببي وتسمية متغير مربك واحد تجاهله المقال.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الاستدلال السببي: المخططات السببية والفروق في الفروق

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ٣

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ المعالَجة: من ٥٠ إلى ٥٨. المقارنة: من ٥٢ إلى ٥٥. ما تقدير الفروق في الفروق؟

○ ٥ درجات ○ ٣ درجات ○ ٨ درجات

٢ احسب الفروق في الفروق.

المعالَجة: 40 ← 49. المقارنة: 45 ← 48. تغيّر المعالَجة _____ ، وتغيّر المقارنة _____ ، فالأثر _____ .

بنك الكلمات: 12، 6، 3، 9، 4

٣ لتقدير أثر الدروس في الدرجات، على أيّ المتغيرات تعدّل؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ سنة الدراسة، التي تؤثر في الاثنين ☐ الإدراج في قائمة التفوّق، الناتج عن الدروس والدرجات

☐ ساعات المذاكرة، التي تغيّرها الدروس ☐ الدرجة السابقة، التي تؤثر في الدروس والدرجات

٤ يمكن تأكيد الاتجاهات المتوازية بالتحقق من أن المجموعتين كان لهما اتجاهان متشابهان قبل المعالجة.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل تصميم مع التهديد الذي يعالجه مباشرة.

التجربة العشوائية	الفروق الثابتة بين المجموعات والصدمات المشتركة
التعديل على المربكات المقيسة	الافتراضات الخفية غير المعلنة
الفروق في الفروق	كل الإرباك، المقيس وغير المقيس
رسم المخطط أولًا	المسارات الخلفية عبر المتغيرات المرصودة

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

الاستدلال السببي: المخططات السببية والفروق في الفروق

علم البيانات، الجامعة، المحاضرة ٣

١ **٥ درجات**

(58 − 50) − (55 − 52) = 8 − 3 = 5.

٢ **المعالَجة: 40 ← 49. المقارنة: 45 ← 48. تغيّر المعالَجة 9، وتغيّر المقارنة 3، فالأثر 6.**

9 = 40 − 49، و3 = 45 − 48، و6 = 3 − 9 درجات، بافتراض الاتجاهات المتوازية.

٣ **الدرجة السابقة، التي تؤثر في الدروس والدرجات، سنة الدراسة، التي تؤثر في الاثنين**

الدرجة السابقة وسنة الدراسة مربكان، وساعات المذاكرة وسيط، وقائمة التفوّق متغير تصادم، فالتعديل على أيّ منهما يحيّز التقدير.

٤ **خطأ**

تجعل الاتجاهات المتشابهة قبل المعالجة الافتراض أكثر معقولية، لكنه يتعلق بما كان سيحدث بعدها، وهو ما لا نراه أبدًا.

٥ **التجربة العشوائية — كل الإرباك، المقيس وغير المقيس**
التعديل على المربكات المقيسة — المسارات الخلفية عبر المتغيرات المرصودة
الفروق في الفروق — الفروق الثابتة بين المجموعات والصدمات المشتركة
رسم المخطط أولًا — الافتراضات الخفية غير المعلنة

كل تصميم يوفر حماية من تهديد مختلف، وعلى الطلاب تسمية التهديد الذي يتركه تصميمهم مفتوحًا.

لتفكّر فيه

ما الادعاء السببي الذي يقابله طلابك كثيرًا في مجالك؟ وأيّ مخطط ستطلب منهم رسمه له؟